Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина: «*Базы данных*»

***Отчёт***
По лабораторной работе №2
Вариант **888**

Выполнил:
*Крамарь Михаил Романович*
P3113

Проверил:
*Остапенко Иван Вадимович*

г. Санкт-Петербург
2026

## *Содержание*

Текст задания .....3
Реализация запросов на SQL .....5
Выводы по работе .....9

## *Текст задания*

## Лабораторная работа №2

Задание.

По варианту, выданному преподавателем, составить и выполнить запросы к базе данных "Учебный процесс".

Команда для подключения к базе данных ucheb:

*psql -h pg -d ucheb*

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Реализацию запросов на SQL.
3. Выводы по работе.

Темы для подготовки к защите лабораторной работы:

1. SQL
2. Соединение таблиц
3. Подзапросы
4. Представления
5. Последовательность

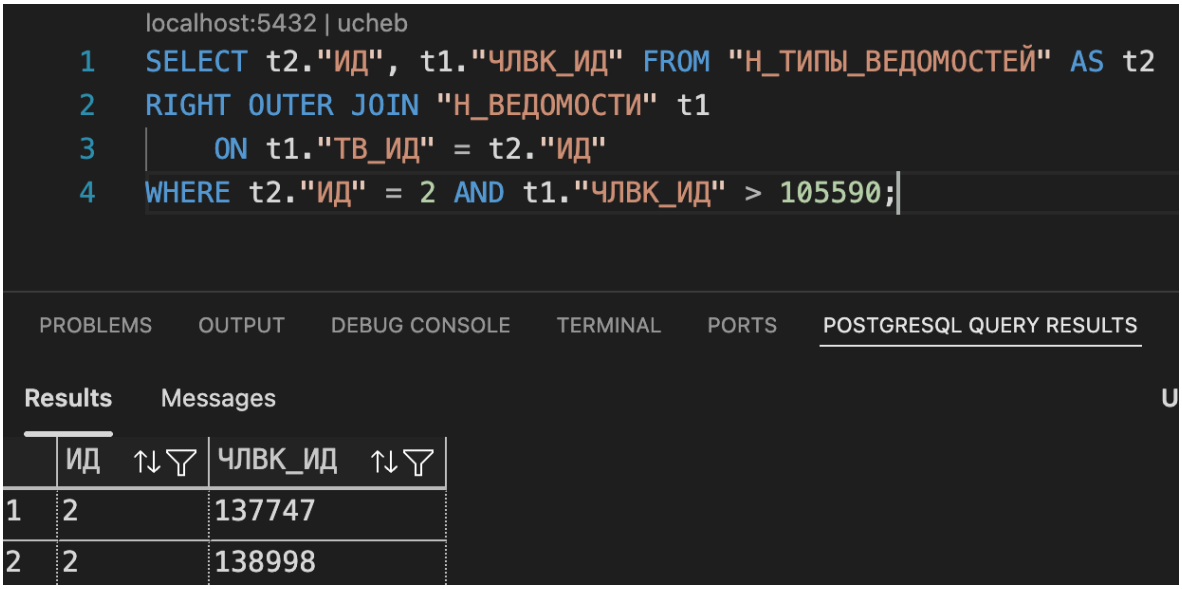
***Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).***

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
   Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД,
   Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.
   Фильтры (AND):
   a) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД = 2.
   b) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД > 105590.
   Вид соединения: RIGHT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
   Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА,
   Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.
   Фильтры (AND):
   a) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Ёлкин.
   b) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД < 1490007.
   c) Н_СЕССИЯ.ДАТА > 2002-01-04.
   Вид соединения: RIGHT JOIN.
3. Вывести число студентов группы 3102, которые младше 20 лет.
   Ответ должен содержать только одно число.

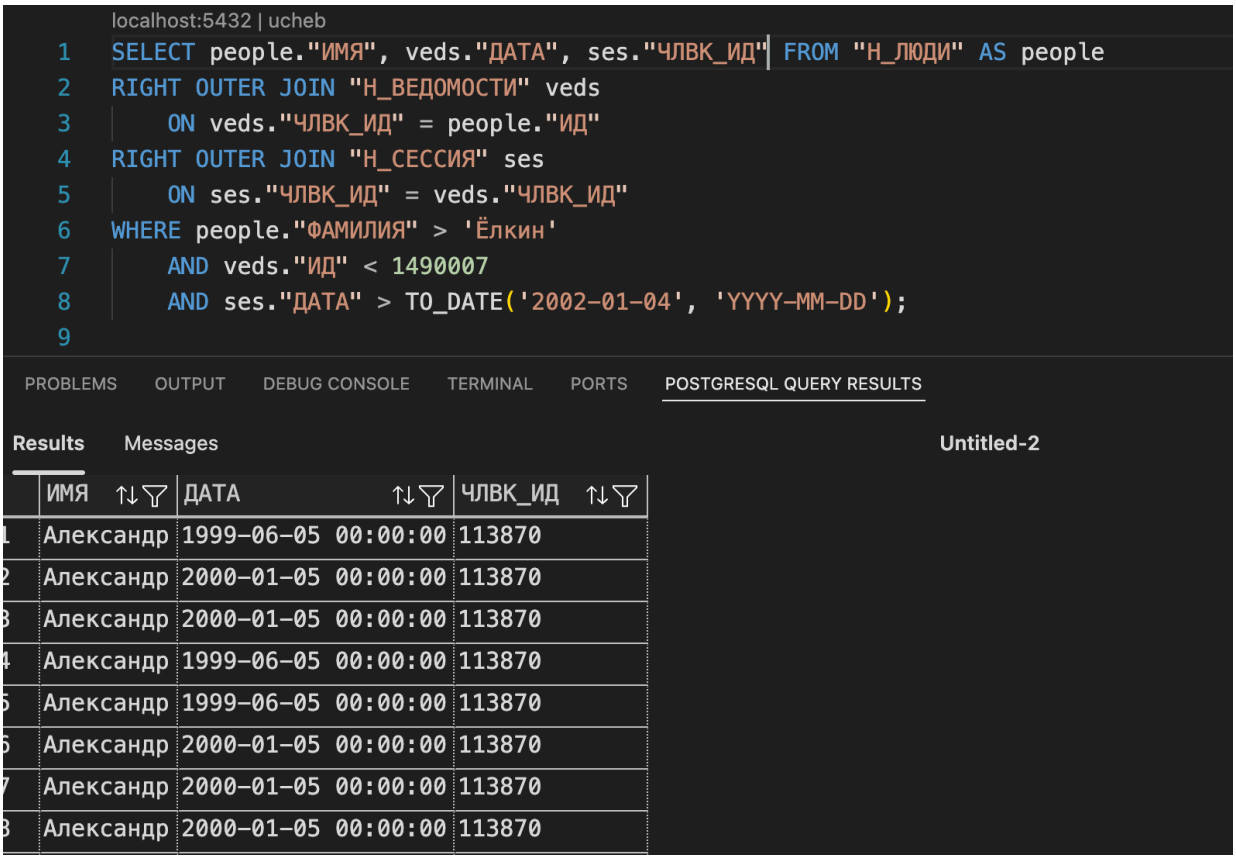
4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) ровно 2 групп на очной форме обучения.
   Для реализации использовать подзапрос.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст меньше минимального возраста в группе 1101.
6. Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2012 года с очной формы обучения. В результат включить:
   номер группы;
   номер, фамилию, имя и отчество студента;
   номер пункта приказа;
   Для реализации использовать соединение таблиц.
7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ ИТМО (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

## *Реализация запросов на SQL*

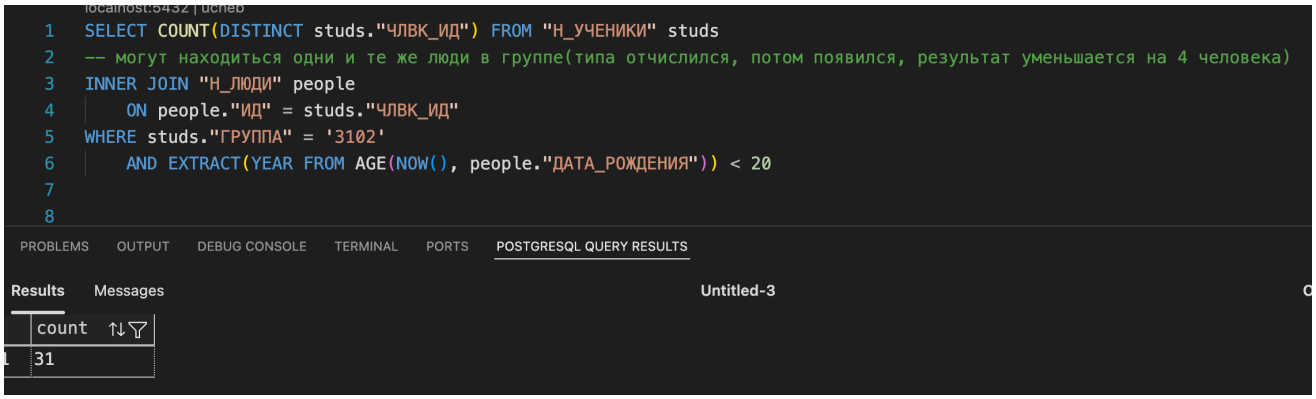
1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
   Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.
   Фильтры (AND):
   a) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД = 2.
   b) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД > 105590.
   Вид соединения: RIGHT JOIN.




2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
   Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
   Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.
   Фильтры (AND):
   a) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Ёлкин.
   b) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД < 1490007.
   c) Н_СЕССИЯ.ДАТА > 2002-01-04.
   Вид соединения: RIGHT JOIN.




3. Вывести число студентов группы 3102, которые младше 20 лет. Ответ должен содержать только одно число.




4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) ровно 2 групп на очной форме обучения. Для реализации использовать подзапрос.

```
localhost:5432 | ucheb
SELECT DISTINCT "ПЛАН_ИД" FROM "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"
--distinct нужен, чтобы не видеть удвоенные номера групп
WHERE "ПЛАН_ИД" IN (
    SELECT "ПЛАН_ИД" FROM "Н_ПЛАНЫ"
    WHERE "ФО_ИД" IN (
        SELECT "ИД" FROM "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"
        WHERE "НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очная'
    )
) AND "ПЛАН_ИД" IN (
    SELECT "ПЛАН_ИД" FROM "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"
    GROUP BY "ПЛАН_ИД"
    HAVING COUNT(*) = 2
)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTGRESQL QUERY RESULTS

Results Messages Untitled-4

| | ПЛАН_ИД |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 35 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 162 |

5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст меньше минимального возраста в группе 1101.

```
localhost:5432 | ucheb
SELECT studs."ГРУППА" AS Группа, AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(NOW(), people."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))) AS Средний_возраст
FROM "Н_УЧЕНИКИ" AS studs
INNER JOIN "Н_ЛЮДИ" AS people
    ON people."ИД" = studs."ЧЛВК_ИД"
WHERE people."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" < NOW()
GROUP BY studs."ГРУППА"
HAVING AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(NOW(), people."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))) < (
    SELECT MIN(EXTRACT(YEAR FROM AGE(NOW(), "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))) FROM "Н_ЛЮДИ"
    INNER JOIN "Н_УЧЕНИКИ"
        ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"
    WHERE "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '1101' AND "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" < NOW()
)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTGRESQL QUERY RESULTS

Results Messages Untitled-5

| Группа | Средний_... |
|---|---|

6. Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2012 года с очной формы обучения. В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер пункта приказа;
Для реализации использовать соединение таблиц.

```
localhost:5432 | ucheb
SELECT studs."ГРУППА", studs."ИД", people."ФАМИЛИЯ", people."ИМЯ",
people."ОТЧЕСТВО", studs."П_ПРКОК_ИД" FROM "Н_УЧЕНИКИ" AS studs
INNER JOIN "Н_ЛЮДИ" AS people
    ON studs."ЧЛВК_ИД" = people."ИД"
INNER JOIN "Н_ПЛАНЫ" AS pl
    ON pl."ИД" = studs."ПЛАН_ИД"
INNER JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" AS forms
    ON forms."ИД" = pl."ФО_ИД"
WHERE forms."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очная'
    AND studs."ПРИЗНАК" = 'отчисл'
    AND CAST(studs."КОНЕЦ" AS DATE) = TO_DATE('2012-09-01', 'YYYY-MM-DD')
-- скорее всего просто нет людей, отчисливших ровно первого сентября 2012 года
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTGRESQL QUERY RESULTS

Results Messages Untitled-6

| ГРУППА | ИД | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ОТЧЕСТВО | П_ПРКОК_... |
|---|---|---|---|---|---|

7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ ИТМО (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

```
localhost:5432 | ucheb
SELECT people."ИМЯ", people."ФАМИЛИЯ", people."ОТЧЕСТВО" FROM "Н_ЛЮДИ" AS people
LEFT OUTER JOIN "Н_УЧЕНИКИ" AS studs
    ON studs."ЧЛВК_ИД" = people."ИД"
WHERE studs."ЧЛВК_ИД" IS NULL
-- тут на самом деле все поля studs у таких людей будут null, просто берём самое очевидное
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTGRESQL QUERY RESULTS

Results Messages Untitled-7

| | ИМЯ | ФАМИЛИЯ | ОТЧЕСТВО |
|---|---|---|---|
| 1 | Алена | Корнелюк | Михайлович |
| 2 | . | Костыгов | Александрович |
| 3 | Юлия | Комаров | Борисович |
| 4 | . | Игнатьев | Александрович |
| 5 | Алла | Павлов | Сергеевич |
| 6 | Надежда | Колюбин | Михайлович |
| 7 | Максим | Чжу | Михайлович |
| 8 | Хасан Корай | Маличенко | Александрович |
| 9 | Олег | Бубич | Александрович |

## *Выводы по работе*

В ходе выполнения данной лабораторной работы я более подробно изучил DML, всё, что связано с соединениями и выборками в SQL. Узнал про виды подзапросов, различные способы соединения таблиц, изучил приведение типов, агрегатные функции и научился манипулировать данными на достаточно высоком уровне.